

TECNOLÓGICO CUICALLI PLANTEL HUXQUILUCAN

SISTEMAS COMPUTACIONALES

CUICALLI

SISTEMAS COMPUTACIONALES

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Desarrollo de Luxo: Plataforma de Soporte operativo y capacitación continua con gestión documental Inteligente

TESINA

**PARA OBTENER EL GRADO DE INGENIERO EN
SISTEMAS COMPUTACIONALES**

PRESENTA:

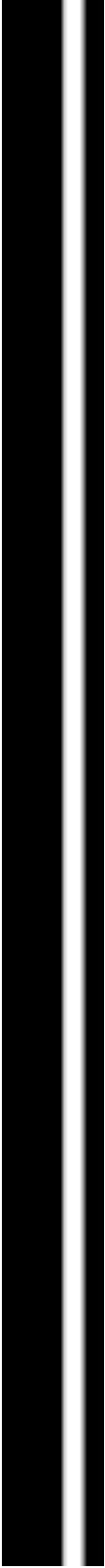
Fernando Flores Garcia

Moises Garcia Valtierra

ASESOR:

ING. ALEXIS MARTÍNEZ HEREDIA

HUXIQUILUCAN, EDO. MEX. AGOSTO 2026



Fernando Flores Garcia

Moises Garcia Valtierra

**Desarrollo de Luxo: Plataforma de Soporte
operativo y capacitación continua con
gestión documental inteligente**

“Cada cabecita, un mundo, tú eres tu propio límite.”

— Refrán popular del español

Agradecimientos

La culminación de este proyecto representa mucho más que un requisito académico; es el resultado de tres años de esfuerzo, aprendizaje, desafíos y crecimiento personal. Por ello, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que, de una u otra manera, hicieron posible alcanzar esta meta. En primer lugar, agradezco profundamente a mi padre, Juan García Alcantar, y a mi madre, Rosalva Valtierra López, quienes con su apoyo incondicional y ejemplo de trabajo me enseñaron la importancia de la perseverancia y la responsabilidad.

Cada sacrificio realizado por ustedes ha sido una fuente constante de motivación para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles.

De manera especial, agradezco a mi tío Javier Valtierra López por enseñar su tenacidad, su orientación y experiencia durante una parte de mi formación; que en paz descanse.

Así mismo, agradezco a cada uno de mis docentes, quienes a lo largo de mi formación contribuyeron con enseñanzas valiosas que hoy forman parte de mis conocimientos profesionales y personales.

Finalmente, agradezco a todas aquellas personas que confiaron en mí, que me brindaron una palabra de aliento cuando más lo necesitaba y que fueron parte del proceso. Este logro no es únicamente mío, también pertenece a quienes caminaron a mi lado y me ayudaron a llegar hasta aquí.

Con gratitud y orgullo, dedico este trabajo a todos ustedes.

Abstract

This project originated from the experience gained during professional work at Sunglass Hut, where several opportunities for improvement were identified regarding the management and transfer of operational knowledge. Among the main issues detected were the constant turnover of personnel, the recurring need to train new employees, the lack of consistency in the application of procedures, and the dependence on individual knowledge to resolve basic operational or customer service situations.

These circumstances may lead to variations in service quality, errors in process execution, and prolonged response times when quick and effective solutions are required. Furthermore, consulting manuals, policies, and procedures often involves reviewing extensive documentation, making it difficult to access relevant information efficiently during daily operations.

To address this need, LUXO (Intelligent Operational System) was developed, an artificial intelligence-based platform designed to centralize organizational knowledge and provide employees with fast, accurate, and standardized responses. The system enables users to access information through natural language queries, facilitating continuous learning, reducing dependence on individual experience, and supporting real-time operational decision-making.

The architecture of LUXO was conceived using a scalable approach, allowing its implementation beyond physical retail stores. In the future, it could be adapted to support corporate departments such as Human Resources, Marketing, and other organizational areas, centralizing institutional knowledge and facilitating access to critical information for employees at all organizational levels.

In this way, LUXO not only represents a technological solution to current operational needs but also serves as a foundation for digital transformation and intelligent knowledge management throughout the organization.

Resumen

El presente proyecto surge a partir de la experiencia adquirida durante el desempeño laboral dentro de la empresa Sunglass Hut, donde fue posible identificar diversas áreas de oportunidad relacionadas con la gestión y transmisión del conocimiento operativo. Entre las principales problemáticas detectadas destacan la constante rotación de personal, la necesidad recurrente de capacitar a nuevos colaboradores, la falta de uniformidad en la aplicación de procedimientos y la dependencia del conocimiento individual para resolver situaciones operativas y de atención al cliente.

Estas condiciones pueden generar diferencias en la calidad del servicio, errores durante la ejecución de los procesos y tiempos de respuesta prolongados cuando se requieren soluciones rápidas y efectivas. Además, la consulta de manuales, políticas y procedimientos generalmente requiere revisar documentos extensos, lo que dificulta el acceso eficiente a información relevante durante la jornada laboral.

Ante esta necesidad, se desarrolló LUXO (Sistema Inteligente Operativo), una plataforma basada en inteligencia artificial diseñada para centralizar el conocimiento organizacional y proporcionar respuestas rápidas, precisas y estandarizadas. El sistema permite acceder a la información mediante consultas en lenguaje natural, facilitando el aprendizaje continuo, reduciendo la dependencia de la experiencia individual y apoyando la toma de decisiones operativas en tiempo real.

La arquitectura de LUXO fue concebida bajo un enfoque escalable, lo que permitirá ampliar su implementación más allá de las tiendas físicas. En el futuro, podrá adaptarse para apoyar a áreas corporativas como Recursos Humanos, Marketing y otros departamentos de la empresa, centralizando

el conocimiento institucional y facilitando el acceso a información crítica para colaboradores de todos los niveles jerárquicos.

De esta manera, LUXO no solo representa una solución tecnológica para atender las necesidades operativas actuales, sino que también establece las bases para impulsar la transformación digital y fortalecer la gestión inteligente del conocimiento en toda la organización.

Índice General

1. Introducción.....	12
1.1.1 Inteligencia Artificial en las Empresas.....	12
1.1.2 Gestión del Conocimiento en Empresas.....	12
1.2 Justificación.....	13
1.3 Objetivos.....	13
1.3.1 Objetivo General.....	13
1.3.2 Objetivos Específicos.....	13
1.4 Planteamiento del Problema.....	14
1.4.1 Solución del Proyecto.....	14
2. Marco Teórico.....	15
2.1 Introducción.....	15
2.2 Antecedentes.....	15
2.3 Marco Conceptual.....	16
2.3.1 Inteligencia Artificial.....	17
2.3.1.2 Características de la Inteligencia Artificial.....	17
2.3.1.3 Tipos de la Inteligencia Artificial.....	17
2.3.2 Los Sistemas RAG (Retrieval-Augmented Generation).....	19
2.3.2.1 Características de los Sistemas RAG (Retrieval-Augmented Generation).....	19
2.3.2.1 Tipos de los Sistemas RAG (Retrieval-Augmented Generation).....	20
2.3.3 Bases de Datos.....	21
2.3.3.1 Características de la Base de Datos.....	21
2.3.3.2 Tipos de la Base de Datos.....	21
2.4 Estado del Arte.....	22
2.4.1 UNAM (2022).....	23
2.4.2 Tecnológico Nacional de México (2024).....	23
2.4.2 Instituto Politécnico Nacional (IPN).....	24
3. Diseño del Proyecto.....	24
3.1 Introducción.....	24
3.1.1 Verificación.....	25
3.2 Verificación y Validación.....	25
3.2.1 Pruebas Caja Negra.....	25
3.2.1.1 Datos de Entrada.....	25
3.2.1.2 Datos de Salida.....	26
3.2.3 Caja Blanca.....	27
3.3 Aceptacion.....	28
3.1.4 Efectividad.....	38
3.1.3 Desarrollo del Proyecto.....	38
3.3 Métodos para Especificación de Requerimientos.....	39
3.2.1 Utilidad.....	40
3.2.2 Pseudocódigo.....	1

3.2.4 Árboles y Tablas de Decisiones.....	15
3.2.5 Diagramas de Actividad.....	19
3.2.6 Modelo de Entidad-Relación (MER) (Oracle Corporation, 2025).....	20
3.2.7 Modelo Orientado a Objetos.....	21
Conclusiones.....	23
Referencias.....	24

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Modelo de Inteligencia Artificial en la Gestión Empresarial.....	18
Ilustración 2. Arquitectura de Sistemas RAG (Retrieval-Augmented Generation).....	20
Ilustración 3. Clasificación y Tipos de Base de Datos.....	22
Ilustracion 4 Evaluacion de Funcionalidad e Inteligencia (Backend).....	28
Ilustracion 5 Evaluacion de Funcionalidad e Inteligencia (Backend).....	28
Ilustracion 6 Evaluacion de Funcionalidad e Inteligencia (Backend).....	29
Ilustracion 7 Evaluacion de Funcionalidad e Inteligencia (Backend).....	29
Ilustracion 8 Evaluacion de Funcionalidad e Inteligencia (Backend).....	30
Ilustracion 9 Evaluacion de Funcionalidad e Inteligencia (Backend).....	30
Ilustracion 10 Evaluacion de Funcionalidad e Inteligencia (Backend).....	31
Ilustracion 11 Evaluacion de Funcionalidad e Inteligencia (Backend).....	31
Ilustracion 12 Evaluacion de Funcionalidad e Inteligencia (Backend).....	32
Ilustracion 13 Evaluacion de Funcionalidad e Inteligencia (Backend).....	32
Ilustracion 14 Evaluacion de Interfaz y Experiencia (Frontend).....	33
Ilustracion 15 Evaluacion de Interfaz y Experiencia (Frontend).....	33
Ilustracion 16 Evaluacion de Interfaz y Experiencia (Frontend).....	34
Ilustracion 17 Evaluacion de Interfaz y Experiencia (Frontend).....	34
Ilustracion 18 Evaluacion de Interfaz y Experiencia (Frontend).....	34
Ilustracion 19 Evaluacion de Interfaz y Experiencia (Frontend).....	35
Ilustracion 20 Evaluacion de Interfaz y Experiencia (Frontend).....	35
Ilustracion 21 Evaluacion de Interfaz y Experiencia (Frontend).....	36
Ilustracion 22 Evaluacion de Interfaz y Experiencia (Frontend).....	36
Ilustracion 23 Evaluacion de Interfaz y Experiencia (Frontend).....	37
Ilustración 24. Máquina de Estado Finito (FSM) del Sistema.....	16
Ilustración 25. Árbol de Decisión para el Estado de Cobertura de Garantía.....	17
Ilustración 26. Árbol de Decisión para el Cálculo de Estatus de Seguimiento.....	18
Ilustración 27. Árbol de Decisión para la Detección de Intención en el Asistente de Voz.....	20
Ilustración 28. Árbol de Decisión para la Detección de Columnas en Parser Weekly Excel.....	22
Ilustracion 29 Diagrama de Gannt.....	23
Ilustración 30. Modelo Entidad-Relación de la Base de Datos.....	24
Ilustración 31. Diagrama de Clases del Backend.....	26
Ilustración 32: Diagrama de Clases — Frontend React (Componentes).....	26

Índice de Tablas

Tabla 1 Media Muestral.....	41
Tabla 2 Media Muestral.....	18

1

Introducción

1.1.1 Inteligencia artificial en las empresas

Hoy en día es normal que muchas empresas utilicen inteligencia artificial para apoyar las actividades que realizan todos los días. Esto se debe a que les ayuda a trabajar de una manera más rápida y eficiente, ya que muchas tareas que antes se hacían de forma manual ahora pueden realizarse de manera automática. Además, la inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar grandes cantidades de información en poco tiempo, lo que permite encontrar datos con mayor facilidad y obtener respuestas más precisas. Como resultado, los empleados pueden resolver dudas en menos tiempo, reducir la posibilidad de cometer errores y concentrarse en actividades que realmente aportan valor a la empresa. Por ello, cada vez son más las organizaciones que incorporan esta tecnología para mejorar sus procesos, aumentar su productividad y mantenerse competitivas en un entorno que cambia constantemente.

1.1.2 Gestión del conocimiento en empresas

La gestión del conocimiento en empresas se trata de organizar y compartir la información de una empresa para que los empleados puedan encontrar la información buscada y utilizarla cuando ellos la necesiten. Su objetivo principal es que el conocimiento no dependa de un solo empleado, sino, también que este disponible para todos los empleados. En la actualidad, la gestión del conocimiento ha ayudado a mejorar diversos procesos como administrativos tanto como operativos por que permite

adminstras grandes cantidades de información y encontrar respuestas de una forma mas rápida y sencilla.

1.2 Justificación

La presente investigación se justifica por la necesidad de mejorar la gestión del conocimiento mediante el uso de inteligencia artificial, ya que en muchas organizaciones la información se encuentra dispersa o depende de la experiencia de determinados colaboradores, lo que dificulta su acceso y afecta la eficiencia de los procesos. En este sentido, el estudio propone analizar el uso de estas tecnologías para centralizar la información, facilitar su consulta, optimizar la toma de decisiones y fortalecer la conservación del conocimiento institucional. Asimismo, esta investigación aporta una referencia para futuros proyectos relacionados con la transformación digital, la innovación y la mejora continua en las organizaciones.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma inteligente denominada LUXO para fortalecer la gestión del conocimiento en Sunglass Hut, mediante la integración de inteligencia artificial y una base de conocimientos centralizada, con la finalidad de optimizar el acceso a la información operativa, apoyar la capacitación del personal y mejorar la eficiencia en los procesos internos.

1.3.2 Objetivos específicos

- ❖ Analizar las necesidades de gestión del conocimiento y los procesos operativos de

Sunglass Hut para identificar los requerimientos funcionales de la plataforma.

- ❖ Diseñar la arquitectura de LUXO, incluyendo la estructura de la base de datos, la organización de la información y la interfaz de usuario que facilite la consulta de procedimientos operativos.
- ❖ Desarrollar una plataforma inteligente que integre un modelo de inteligencia artificial con una base de conocimiento para responder consultas en lenguaje natural y centralizar la información operativa de la empresa.
- ❖ Implementar funcionalidades que apoyen la capacitación del personal mediante el acceso rápido y organizado a manuales, políticas y procedimientos internos.
- ❖ Evaluar el funcionamiento de la plataforma mediante pruebas que permitan verificar su desempeño, la precisión de las respuestas generadas y su contribución a la optimización de la gestión del conocimiento.

1.4 Planteamiento del Problema

La investigación surge a partir de una situación que se presenta en Sunglass Hut, donde la información necesaria para realizar las actividades diarias se encuentra distribuida en diferentes manuales, políticas y procedimientos. Esto hace que localizar una respuesta tome más tiempo del necesario, especialmente cuando surgen dudas durante la operación. Además, debido a la rotación de personal, gran parte del conocimiento queda en manos de los colaboradores con mayor experiencia, lo que dificulta la capacitación de los nuevos ingresos y puede afectar el desempeño de las tiendas. Por ello, resulta importante desarrollar una herramienta que concentre la información en un solo lugar y permita consultarla de forma rápida y sencilla cuando sea necesaria.

1.4.1 Solución del Proyecto

Con base en la problemática antes mencionada, surgió la necesidad de desarrollar una herramienta que facilitara el acceso a la información y brindara apoyo a los colaboradores durante sus actividades diarias. Como respuesta a esta necesidad se propone LUXO (Sistema Inteligente Operativo), una plataforma basada en inteligencia artificial que integra manuales, políticas y procedimientos en un solo lugar, permitiendo realizar consultas mediante lenguaje natural. Con esta propuesta se busca que la información esté disponible de forma rápida y sencilla, fortalecer la capacitación del personal y contar con un recurso que apoye el trabajo diario dentro de Sunglass Hut.

2

Marco Teórico

2.1 Introducción

El presente capítulo proporciona los fundamentos teóricos, conceptuales y tecnológicos que sustentan el diseño, desarrollo e implementación del sistema. Asimismo, presenta los antecedentes relacionados con la evolución de la gestión del conocimiento, el marco conceptual de los principales términos utilizados y el estado del arte de las tecnologías empleadas, con el fin de justificar las decisiones tomadas durante el desarrollo de la plataforma. (Hooli Megha, 2025)

2.2 Antecedentes

Durante muchos años, las empresas administraron su información mediante documentos impresos, manuales físicos y la experiencia de los colaboradores con mayor antigüedad. Cuando un empleado tenía alguna duda sobre un procedimiento o una política de la empresa, era necesario consultar extensos manuales o solicitar apoyo a un supervisor o compañero con más experiencia. Este método funcionaba en organizaciones pequeñas; sin embargo, conforme las empresas crecieron y

aumentó la cantidad de información que debían administrar, comenzaron a presentarse problemas como la pérdida de conocimiento, largos tiempos de búsqueda, errores en la aplicación de procedimientos y dificultades para capacitar al personal de nuevo ingreso. Además, la constante rotación de empleados provocaba que gran parte del conocimiento operativo se perdiera cuando un colaborador dejaba la organización, obligando a repetir procesos de capacitación y generando retrasos en la operación diaria.

Con el avance de la tecnología y la transformación digital, las organizaciones comenzaron a reemplazar los documentos físicos por plataformas digitales que permitían almacenar y consultar información de forma electrónica. Posteriormente, el desarrollo de la inteligencia artificial representó un cambio importante en la manera de gestionar el conocimiento. Actualmente, las empresas pueden utilizar modelos de inteligencia artificial capaces de comprender preguntas formuladas en lenguaje natural y proporcionar respuestas basadas en información previamente almacenada y validada por la organización. Esto ha permitido reducir considerablemente el tiempo necesario para localizar información, mejorar la capacitación del personal, disminuir la dependencia del conocimiento individual y ofrecer respuestas más rápidas y precisas durante la operación. Asimismo, la inteligencia artificial facilita la actualización constante de la información, permitiendo que los cambios en políticas, procedimientos o manuales puedan consultarse de manera inmediata por todos los colaboradores, favoreciendo la estandarización de procesos y una mejor toma de decisiones.

En los próximos años estas tecnologías continúen evolucionando y se integren de forma más natural en las actividades diarias de las empresas. Más que sustituir a las personas, la inteligencia artificial funcionaba como una herramienta de apoyo para fortalecer el trabajo de los colaboradores, automatizar tareas repetitivas y facilitar el acceso al conocimiento organizacional. También se espera que estos sistemas sean capaces de aprender de las necesidades específicas de cada empresa, ofrecer respuestas cada vez más precisas y adaptarse rápidamente a los cambios en los procesos internos.

2.3 Marco conceptual

2.3.1 Inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática que se enfoca en desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, comprender información, reconocer patrones, resolver problemas y apoyar la toma de decisiones. En la actualidad, esta tecnología se utiliza en diferentes sectores porque permite automatizar procesos, mediante el análisis de datos a gran escala, lo que agiliza la obtención de respuestas y eleva la eficiencia de la organización. (Meta AI, 2024)

2.3.1.2 Características de la inteligencia artificial

- ❖ **Aprendizaje:** La inteligencia artificial puede aprender a partir de los datos que procesa, mejorando su desempeño y ofreciendo resultados más precisos con el tiempo.
- ❖ **Análisis de información:** Tiene la capacidad de procesar grandes cantidades de datos en poco tiempo, lo que le permite identificar patrones y generar información útil para diferentes tareas.
- ❖ **Automatización de procesos:** Facilita la realización de actividades repetitivas de manera automática, ayudando a reducir tiempos de trabajo y disminuir errores.
- ❖ **Apoyo en la toma de decisiones:** Analiza la información disponible y proporciona respuestas o recomendaciones que sirven como apoyo para tomar decisiones de forma más rápida y fundamentada.
- ❖ **Procesamiento del lenguaje natural:** Puede comprender preguntas o instrucciones escritas o habladas en un lenguaje similar al de las personas, permitiendo una interacción más sencilla con los usuarios.

2.3.1.3 Tipos de la inteligencia artificial

- ❖ **Inteligencia Artificial Estrecha (Narrow AI):** Es el tipo de inteligencia artificial más utilizado en la actualidad. Está diseñada para realizar tareas específicas, como reconocer imágenes, traducir idiomas, responder preguntas o recomendar contenido. Aunque puede ser muy eficiente, su funcionamiento se limita a las actividades para las que fue desarrollada. Ejemplos de este tipo son Siri, Alexa, Google Translate y los sistemas de recomendación de Netflix o Spotify.
- ❖ **Inteligencia Artificial General (AGI):** Es un tipo de inteligencia artificial que busca igualar las capacidades cognitivas de una persona, permitiéndole aprender, comprender y resolver distintos tipos de problemas sin estar limitada a una sola tarea. Actualmente, este tipo de inteligencia artificial sigue siendo un objetivo de investigación y aún no existe de manera comercial. Un ejemplo sería un sistema capaz de desempeñar cualquier actividad intelectual que realiza un ser humano, como aprender una profesión nueva, resolver problemas complejos y adaptarse a diferentes situaciones sin necesidad de ser reprogramado.
- ❖ **Inteligencia Artificial Generativa:** Se caracteriza por ser capaz de crear contenido nuevo a partir de la información con la que fue entrenada. Puede generar texto, imágenes, audio, video o código en respuesta a las instrucciones del usuario. Ejemplos de este tipo son ChatGPT, Gemini, Claude, Microsoft Copilot, MidJourney y Llama 3. Actualmente se utilizan para generar contenido, analizar información y apoyar la atención a usuarios. (IBM, 2026)

Ilustración 1: Modelo de Inteligencia Artificial en la gestión empresarial.



Fuente: Elaboración propia a partir de investigación documental.

Nota: Esquema de capacidades de la IA aplicada a procesos corporativos.

2.3.2 Los sistemas RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Los sistemas Retrieval-Augmented Generation (RAG) son una técnica de inteligencia artificial que combina la búsqueda de información con la generación de respuestas mediante un modelo de lenguaje. Antes de responder una pregunta, el sistema consulta una base de conocimientos para recuperar la información más relevante y, posteriormente, utiliza esos datos para generar una respuesta precisa y basada en documentos confiables. Gracias a este funcionamiento, los sistemas RAG reducen la posibilidad de generar información incorrecta y permiten trabajar con información actualizada sin necesidad de volver a entrenar el modelo de inteligencia artificial. (Revista Estrategia Organizacional, 2025)

2.3.2.1 Características de los sistemas RAG (Retrieval-Augmented Generation)

- ❖ **Recuperación de información:** Busca en una base de conocimientos los documentos más relacionados con la consulta realizada por el usuario.
- ❖ **Generación de respuestas:** Utiliza la información recuperada para elaborar respuestas claras, precisas y fundamentadas.
- ❖ **Información actualizada:** Puede responder utilizando documentos nuevos que se agreguen a la base de conocimientos, sin necesidad de volver a entrenar el modelo.
- ❖ **Mayor precisión:** Reduce la generación de respuestas incorrectas al basarse en información previamente almacenada y verificada.
- ❖ **Procesamiento en lenguaje natural:** Permite que los usuarios realicen preguntas de forma natural y reciban respuestas fáciles de comprender.

2.3.2.1 Tipos de los sistemas RAG (Retrieval-Augmented Generation)

- ❖ **RAG Básico:** Recupera los documentos más relevantes de una base de conocimientos y los utiliza directamente para generar una respuesta. Es el modelo más sencillo y ampliamente utilizado en asistentes virtuales y sistemas de consulta documental.
- ❖ **RAG Avanzado:** Incorpora técnicas adicionales para mejorar la recuperación de información, como la reorganización de documentos, filtros de relevancia y búsquedas híbridas. Esto permite obtener respuestas más precisas cuando se trabaja con grandes volúmenes de información.
- ❖ **RAG Agéntico (Agentic RAG):** Integra agentes de inteligencia artificial capaces de planificar varios pasos antes de responder, consultar diferentes fuentes y decidir qué información utilizar para resolver consultas más complejas. Este enfoque se emplea en aplicaciones empresariales y asistentes inteligentes de nueva generación. (NVIDIA, 2025)

Ilustración 2: Arquitectura de Sistemas RAG (Retrieval-Augmented Generation).



Fuente: Elaboración propia.

Nota: Flujo sintético de recuperación de manuales e inferencia multimodal.

2.3.3 Bases de Datos

Una base de datos es un sistema que permite almacenar, organizar y administrar información de forma estructurada para facilitar su consulta, actualización y eliminación cuando sea necesario. Su principal objetivo es mantener los datos organizados y disponibles para que puedan ser utilizados de manera rápida y segura por diferentes aplicaciones o usuarios. Actualmente, las bases de datos son fundamentales en las organizaciones, ya que permiten gestionar grandes volúmenes de información y apoyar la toma de decisiones.

2.3.3.1 Características de la base de datos

- ❖ **Almacenamiento estructurado:** Organiza la información de forma ordenada para facilitar su consulta y administración.
- ❖ **Acceso rápido a la información:** Permite localizar y recuperar los datos de manera eficiente cuando son requeridos.
- ❖ **Integridad de los datos:** Ayuda a mantener la información correcta y consistente, evitando errores o duplicidad de registros.
- ❖ **Seguridad:** Incorpora mecanismos de autenticación y permisos para controlar quién puede consultar o modificar la información.
- ❖ **Actualización constante:** Permite agregar, modificar o eliminar registros sin afectar el funcionamiento general del sistema.

2.3.3.2 Tipos de la base de datos

- ❖ **Bases de datos relacionales:** Organizan la información en tablas relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas. Ejemplos: MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server y Oracle Database.
- ❖ **Bases de datos NoSQL:** Están diseñadas para almacenar información no estructurada o semiestructurada, ofreciendo mayor flexibilidad para manejar grandes volúmenes de datos. Ejemplos: MongoDB, Cassandra y Redis.
- ❖ **Bases de datos distribuidas:** La información se almacena en diferentes servidores conectados entre sí, permitiendo mejorar la disponibilidad y el rendimiento del sistema. Ejemplos: Google Spanner y Apache Cassandra.
- ❖ **Bases de datos en la nube:** Se alojan en servidores remotos y pueden administrarse a través de Internet, facilitando la escalabilidad y reduciendo la necesidad de infraestructura propia. Ejemplos: Amazon RDS, Azure SQL Database y Google Cloud SQL. (Oracle, 2025)

Ilustración 3. Clasificación y tipos de base de datos



Fuente: Elaboración propia.

Nota: Estructura comparativa de repositorios relacionales y no relacionales.

2.4 Estado del Arte

2.4.1 UNAM (2022)

En el contexto de la evolución de los sistemas de recuperación de información, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolló una investigación orientada al uso de tecnologías semánticas para mejorar la búsqueda y recuperación de información digital. El estudio surge debido a las limitaciones de los sistemas tradicionales, los cuales basan sus resultados en la coincidencia de palabras clave, dificultando la localización de información relevante. A partir de esta problemática, los investigadores propusieron la incorporación de la Web Semántica y los Datos Abiertos Enlazados como una alternativa para organizar y recuperar información de manera más precisa mediante la relación entre conceptos. Los resultados demostraron que estas tecnologías favorecen una recuperación más eficiente de la información y fortalecen el acceso al conocimiento en los sistemas de próxima generación. (Maria Guadalupe, 2024)

2.4.2 Tecnológico Nacional de México (2024)

En el contexto de la gestión del conocimiento apoyada por inteligencia artificial, investigadores del Tecnológico Nacional de México, Campus Coatzacoalcos, desarrollaron un estudio orientado a analizar el impacto de estas tecnologías en la organización, aprovechamiento y generación del conocimiento. La investigación surge ante la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas que permitan fortalecer la gestión del conocimiento y mejorar el acceso a la información, favoreciendo el desarrollo de competencias y el aprovechamiento de los recursos disponibles. Por ello, se plantea la integración de herramientas de inteligencia artificial como una alternativa para optimizar la organización del conocimiento y facilitar el procesamiento de la información. Los resultados obtenidos muestran que el uso de la inteligencia artificial tiene un impacto significativo en la gestión del conocimiento, favoreciendo el acceso a la información, la retroalimentación, la colaboración y la

generación de conocimiento, contribuyendo a una administración más eficiente de la información.
(Betanzos Valenzuela et al., 2024)

2.4.2 Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Ante el crecimiento de la inteligencia artificial y su incorporación en distintos sectores, el Instituto Politécnico Nacional destaca la importancia de comprender el alcance de estas tecnologías y su impacto en la solución de problemas. La institución señala que el desarrollo de sistemas inteligentes implica retos relacionados con la confiabilidad de la información, la supervisión humana y el uso responsable de las herramientas tecnológicas para garantizar resultados adecuados. Por ello, se plantea la necesidad de promover el desarrollo y la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial que permitan automatizar actividades, procesar grandes volúmenes de información y apoyar la toma de decisiones en diferentes áreas. A partir de estas aportaciones, concluye que los sistemas inteligentes representan una alternativa para optimizar procesos, mejorar el acceso a la información y favorecer la aplicación responsable de la inteligencia artificial en diversos ámbitos. (Sossa Azuela, 2024)

3

Diseño del proyecto

3.1 Introducción

El presente capítulo detalla la etapa de diseño técnico, arquitectónico y estructural del proyecto. Esta fase constituye el puente fundamental entre el análisis de los requerimientos operacionales del personal en tienda y la implementación de una solución de software escalable,

segura y de alta disponibilidad. En este contexto, el diseño del sistema LUXO responde de manera directa a las necesidades críticas de Sunglass Hut.

3.1.1 Verificación

3.2 Verificación y Validación

Esta fase asegura que el sistema cumpla con los requerimientos establecidos en el proyecto. Para evaluarlo, se utilizan dos enfoques: las pruebas de caja negra, que validan la funcionalidad desde la perspectiva del usuario final sin considerar el código; y las pruebas de caja blanca, que revisan la lógica interna y el procesamiento de datos para garantizar la estabilidad y seguridad de la arquitectura.

3.2.1 Pruebas caja negra

Estas pruebas comprueban que el sistema responda correctamente a las instrucciones del usuario. La evaluación consiste en ingresar un conjunto de datos de entrada (acciones, texto o archivos) para observar los datos de salida (respuestas, procesos o alertas) que genera la plataforma. Si el resultado obtenido coincide con el esperado, se confirma que la función opera correctamente.

3.2.1.1 Datos de entrada

Los datos de entrada corresponden a la información que el usuario proporciona al sistema para ejecutar una determinada funcionalidad. Estos valores permiten validar el comportamiento del sistema ante diferentes escenarios de uso.

- ❖ Escribe usuario
- ❖ Escribe contraseña
- ❖ Carga de PDF
- ❖ Carga de fotografías de vitrinas

- ❖ Carga de videos
- ❖ Captura de ventas
- ❖ Consultas de texto
- ❖ Captura de notas de voz
- ❖ Carga de preguntas
- ❖ Captura de cliente

3.2.1.2 Datos de salida

Los datos de salida representan la respuesta generada por el sistema después de procesar la información recibida. Estas respuestas permiten verificar que el funcionamiento del sistema sea correcto y cumpla con los resultados esperados.

- ❖ Notificación de cuenta inexistente.
- ❖ Alerta de seguridad por contraseña.
- ❖ Acceso autorizado al sistema.
- ❖ Prevención de consulta nula.
- ❖ Respuesta documental (RAG).
- ❖ Procesamiento de voz a texto y audio (STT/TTS).
- ❖ Bloqueo por validación de formato.
- ❖ Advertencia de progreso incompleto.
- ❖ Reporte de Visión IA.

- ❖ Confirmación de almacenamiento.

3.2.3 Caja blanca

Las pruebas de caja blanca permitieron verificar el funcionamiento interno del sistema, evaluando la lógica implementada, la comunicación entre módulos y el correcto procesamiento de la información, con el fin de garantizar la estabilidad y el desempeño de la aplicación.

(Groq, 2026)

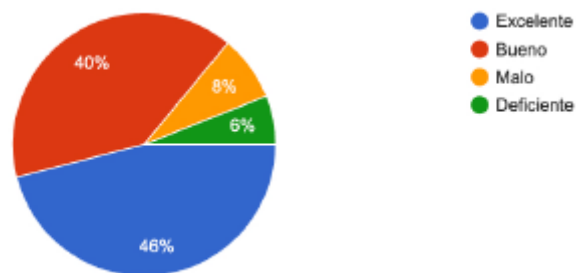
(Ramírez, 2025)

- ❖ Python 3.12.
- ❖ FastAPI & Uvicorn
- ❖ Flet 0.80+
- ❖ MySQL 8.0 Engine
- ❖ Groq API (Llama 3.3 70B)
- ❖ Groq Whisper Large V3.
- ❖ Google Gemini Vision & Llama Vision
- ❖ Soporte Multimodal Completo (PDFs, Fotos y Videos)
- ❖ ReportLab & PyMuPDF

3.3 Aceptacion

Ilustracion 4 Evaluacion de funcionalidad e inteligencia (Backend)

1. ¿Cómo calificas la rapidez con la que el sistema LUXO AI responde a tus consultas sobre productos o ventas?

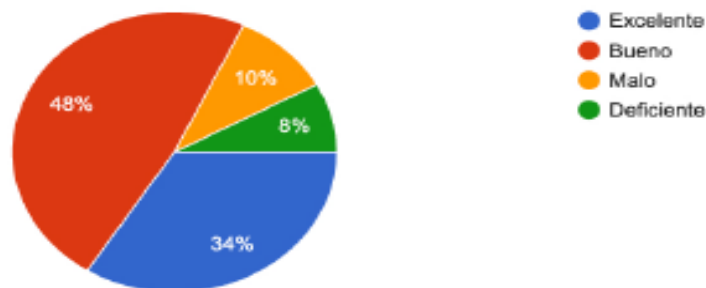


Fuente: Imagen propia

Nota: La mayoría de los usuarios califica la rapidez del sistema como excelente o buena, sumando un 86% de aprobación general. Esto demuestra que la arquitectura del sistema LUXO es eficiente para procesar solicitudes en tiempo real. No obstante, se debe atender ese 14% restante para evitar cuellos de botella.

Ilustracion 5 Evaluacion de funcionalidad e inteligencia (Backend)

2. ¿Qué tan precisas, completas y útiles son las respuestas explicadas por la Inteligencia Artificial?

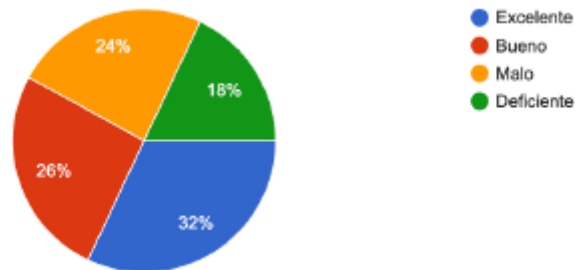


Fuente: Imagen propia

Nota: El 82% de los encuestados tiene una percepción positiva sobre la calidad y utilidad de las respuestas proporcionadas. Esto refleja un buen entrenamiento del modelo de lenguaje utilizado en LUXO. Se recomienda seguir refinando la base de conocimientos para reducir el 18% de respuestas no satisfactorias.

Ilustracion 6 Evaluacion de funcionalidad e inteligencia (Backend)

3. ¿Qué tan exacta es la conversión de tu voz a texto cuando utilizas el micrófono para enviar mensajes?

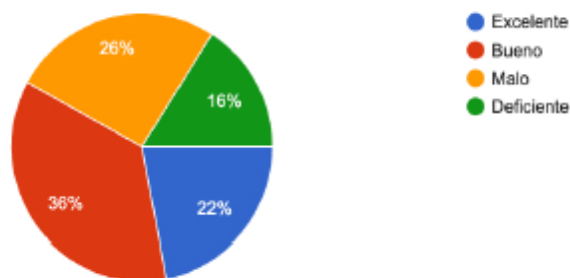


Fuente: Imagen propia

Nota: Esta métrica muestra resultados divididos, con un 58% de aprobación frente a un 42% de calificaciones negativas. Los comentarios adicionales confirman que hay fallos técnicos y problemas para reconocer la voz adecuadamente. Es prioritario revisar la integración del micrófono y el motor de reconocimiento de voz.

Ilustracion 7 Evaluacion de funcionalidad e inteligencia (Backend)

4. ¿Cómo evalúas la precisión de la IA al analizar las fotografías de vitrinas para detectar acomodados correctos?

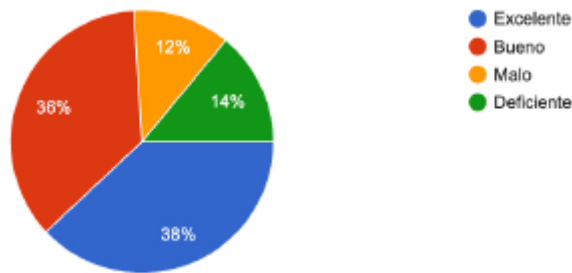


Fuente: Imagen propia

Nota: El análisis de imágenes por IA tiene un 58% de aceptación, pero un preocupante 42% lo considera malo o deficiente. Esto sugiere que el modelo de visión artificial requiere un reentrenamiento con un dataset más amplio de vitrinas. Mejorar la iluminación o dar guías al usuario podría mitigar estos errores.

Ilustracion 8 Evaluacion de funcionalidad e inteligencia (Backend)

5. ¿Qué tan certera es la búsqueda automática de información en los manuales de la tienda cuando realizas una consulta?

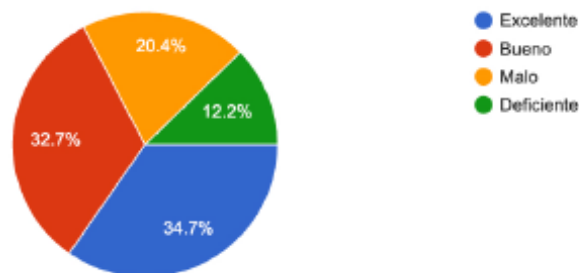


Fuente: Imagen propia

Nota: Un sólido 74% de los participantes aprueba la eficacia del sistema al buscar información en los manuales. Esto indica que el motor de búsqueda indexa adecuadamente los documentos internos de la tienda. Aún así, mejorar el algoritmo de relevancia podría disminuir el 26% de las búsquedas imprecisas.

Ilustracion 9 Evaluacion de funcionalidad e inteligencia (Backend)

6. ¿Cómo consideras la efectividad del sistema al registrar tus tareas de apertura, cierre y ventas sin perder datos?

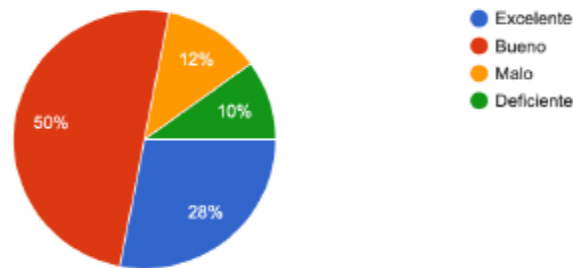


Fuente: Imagen propia

Nota: La efectividad en el registro de datos mantiene una tendencia positiva del 67.4%, garantizando la operatividad diaria. Sin embargo, un 32.6% ha experimentado problemas, lo cual es crítico al tratarse de información de ventas. Es vital fortalecer la persistencia de datos y la sincronización con la nube.

Ilustracion 10 Evaluacion de funcionalidad e inteligencia (Backend)

7. ¿Cómo calificas la velocidad con la que el sistema procesa y actualiza tus indicadores de avance en las metas?

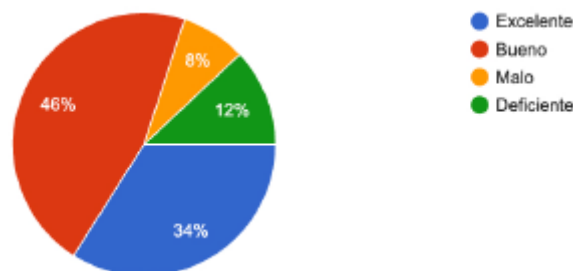


Fuente: Imagen propia

Nota: El 78% de los usuarios está conforme con la velocidad de actualización de sus métricas de avance y metas. El procesamiento de datos en segundo plano funciona de manera fluida para la mayoría de la plantilla. Se sugiere optimizar las consultas a la base de datos para ofrecer una actualización aún más instantánea.

Ilustracion 11 Evaluacion de funcionalidad e inteligencia (Backend)

8. ¿Qué tan bien seleccionadas y pertinentes consideras las preguntas aleatorias que genera el sistema en la trivia diaria?

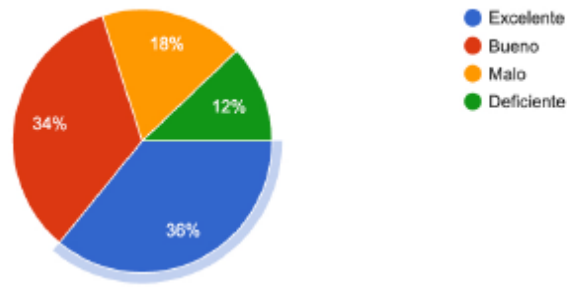


Fuente: Imagen propia

Nota: El nivel de pertinencia de las trivias alcanza un excelente 80% de valoraciones positivas por parte de los usuarios. Esto confirma que la gamificación está bien enfocada y ayuda a reforzar el conocimiento de los manuales. Se podría implementar un sistema de retroalimentación para afinar el nivel de dificultad.

Ilustracion 12 Evaluacion de funcionalidad e inteligencia (Backend)

9. ¿Cómo evalúas la estabilidad general del sistema (ausencia de desconexiones o bloqueos durante tu turno)?

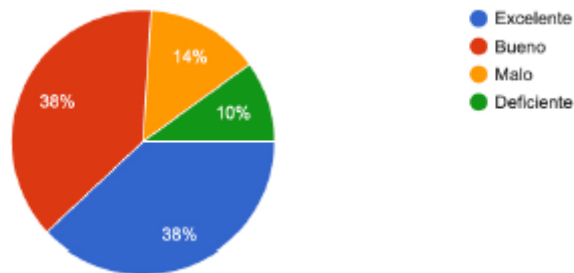


Fuente: Imagen propia

Nota: El 70% de los empleados reporta una buena estabilidad, permitiéndoles operar durante su turno sin interrupciones severas. Sin embargo, el 30% restante percibe desconexiones, lo que podría deberse a fallos en la red local o bugs de la app. Se deben implementar mecanismos de reconexión automática más robustos.

Ilustracion 13 Evaluacion de funcionalidad e inteligencia (Backend)

10. En general, ¿cómo calificas el desempeño técnico, la inteligencia y el funcionamiento interno del sistema LUXO?

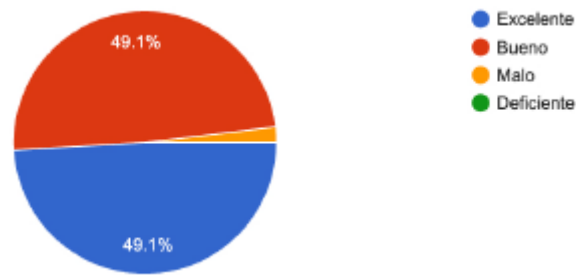


Fuente: Imagen propia

Nota: La evaluación general del desempeño técnico del sistema es muy favorable, acumulando un 76% de satisfacción global. El backend demuestra ser capaz de soportar la carga operativa de las tareas de la tienda exitosamente. Las futuras mejoras deben centrarse en los módulos de voz e imagen, que presentan mayores incidencias.

Ilustracion 14 Evaluacion de Interfaz y Experiencia (Frontend)

1. ¿Cómo evalúas la apariencia visual, los colores y la presentación general de la pantalla de LUXO?

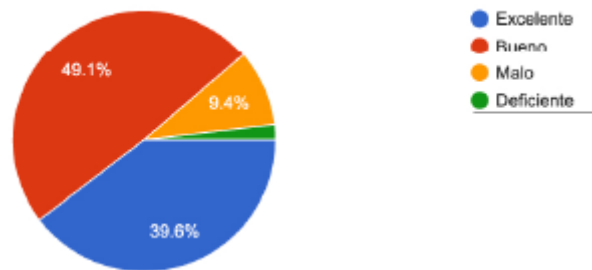


Fuente: Imagen propia

Nota: La apariencia gráfica de la interfaz ha sido un éxito rotundo, con más del 98% de los usuarios calificándola positivamente. Los colores y el diseño logran transmitir una experiencia moderna, limpia y profesional. Este resultado valida la dirección artística y la identidad visual aplicada en el frontend.

Ilustracion 15 Evaluacion de Interfaz y Experiencia (Frontend)

2. ¿Cómo calificas la claridad del menú para encontrar secciones como Garantías, Checklists, Manuales y Metas?

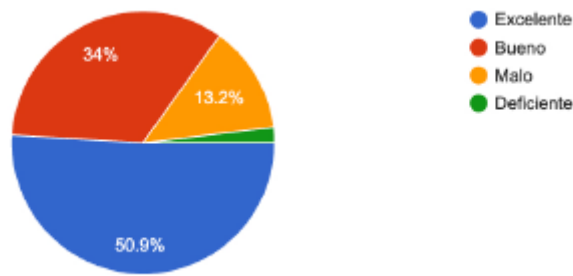


Fuente: Imagen propia

Nota: Cerca del 89% de los encuestados considera que la navegación es intuitiva y permite acceder fácilmente a las distintas herramientas. La arquitectura de la información está bien estructurada para las necesidades diarias del personal. Solo una pequeña fracción requiere ajustes menores para mejorar la accesibilidad.

Ilustracion 16 Evaluacion de Interfaz y Experiencia (Frontend)

3. ¿Qué tan cómoda y fluida resulta la aplicación al utilizarla desde un teléfono móvil o tableta?

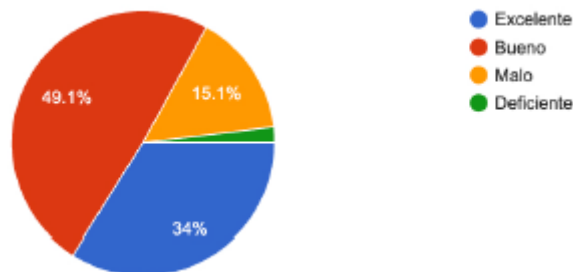


Fuente: Imagen propia

Nota: La adaptabilidad en dispositivos móviles es excelente, logrando casi un 85% de satisfacción en términos de fluidez y comodidad. El diseño responsivo se comporta adecuadamente en las pantallas que utilizan los empleados en piso. Minimizar la carga de ciertos elementos podría mejorar la experiencia para el 15% restante.

Ilustracion 17 Evaluacion de Interfaz y Experiencia (Frontend)

4. ¿Cómo consideras el tamaño, visibilidad y diseño de los botones e íconos interactivos de la pantalla?

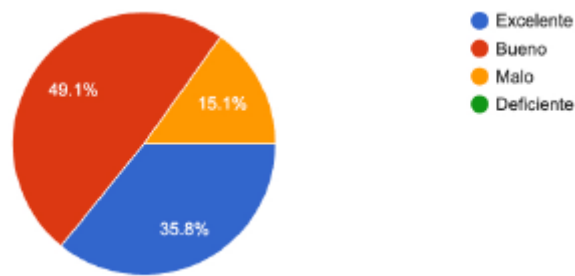


Fuente: Imagen propia

Nota: Más del 83% de los usuarios encuentra que los elementos interactivos tienen un buen tamaño y son fáciles de identificar visualmente. Esto asegura que las acciones rápidas puedan realizarse sin frustración ni toques accidentales. Revisar el contraste o tamaño en pantallas más pequeñas podría beneficiar a quienes reportan dificultades.

Ilustracion 18 Evaluacion de Interfaz y Experiencia (Frontend)

5. ¿Cómo calificas la legibilidad del texto, tamaño de letra y contraste en los mensajes y respuestas del chat?

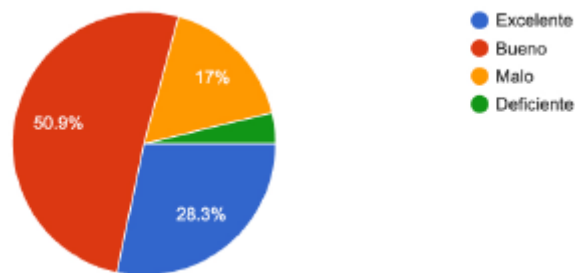


Fuente: Imagen propia

Nota: El 85% de los colaboradores aprueba la legibilidad de la tipografía y el contraste empleado en las ventanas de conversación. La lectura de textos generados por la IA resulta cómoda y no genera fatiga visual excesiva. Aún es posible incorporar opciones de accesibilidad, como aumentar el tamaño de la fuente de manera personalizada.

Ilustracion 19 Evaluacion de Interfaz y Experiencia (Frontend)

6. ¿Qué tan sencillo y claro resulta el proceso en pantalla para subir fotos de las vitrinas de tienda?

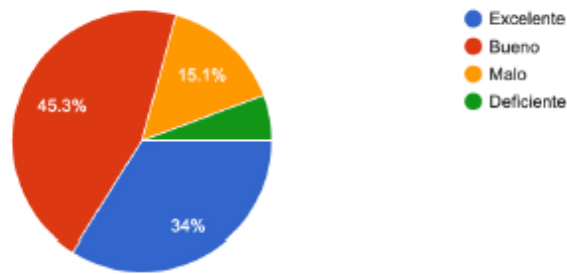


Fuente: Imagen propia

Nota: El flujo de usuario para la captura y carga de fotografías tiene una aceptación cercana al 80%. Aunque la mayoría lo considera fácil, el 20% de inconformidad indica que el proceso tiene pasos que podrían simplificarse. Integrar una función de cámara más directa o un botón de captura rápida sería una excelente mejora.

Ilustracion 20 Evaluacion de Interfaz y Experiencia (Frontend)

7. ¿Cómo evaluas la presentación de la pantalla del Simulador de Ventas para practicar la atención a clientes?

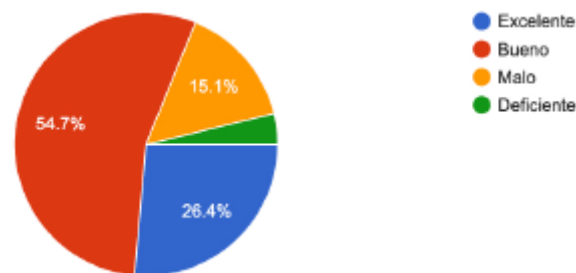


Fuente: Imagen propia

Nota: La interfaz del simulador de ventas goza de una percepción favorable del 79%, logrando su objetivo de inmersión para el entrenamiento. El diseño facilita la práctica de escenarios con clientes de manera interactiva. Pulir ciertos aspectos gráficos o transiciones podría incrementar aún más el realismo y el enganche.

Ilustracion 21 Evaluacion de Interfaz y Experiencia (Frontend)

8. ¿Qué tan clara y fácil de entender es la visualización de las barras de progreso y metas semanales?

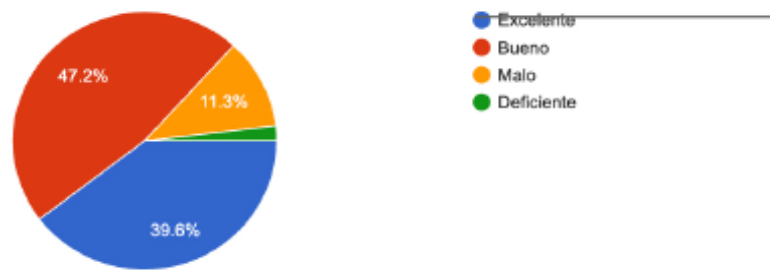


Fuente: Imagen propia

Nota: Más del 81% del personal considera que las gráficas y barras de progreso son visualmente claras y motivadoras. La representación gráfica cumple su función de informar rápidamente el estatus del cumplimiento de las metas. Agregar detalles numéricos más grandes podría ayudar a ese 19% que todavía tiene dudas visuales.

Ilustracion 22 Evaluacion de Interfaz y Experiencia (Frontend)

9. ¿Cómo consideras el diseño visual, las tarjetas de preguntas y la interactividad en la sección de Trivia del Día?

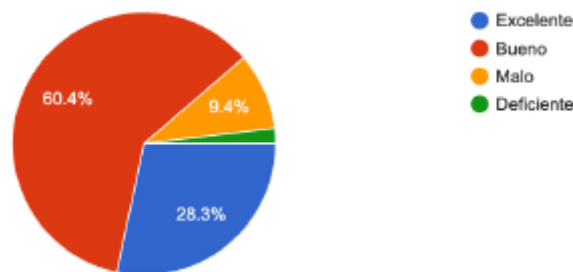


Fuente: Imagen propia

Nota: La presentación visual de las trivias tiene casi un 87% de aprobación, destacando como una de las pantallas mejor diseñadas. Las tarjetas interactivas logran captar la atención y hacer atractiva la evaluación diaria. Su diseño dinámico debe servir como base y estándar para futuros módulos interactivos dentro de LUXO.

Ilustracion 23 Evaluacion de Interfaz y Experiencia (Frontend)

10. En general, ¿cómo calificas la facilidad de uso y la comodidad al interactuar con las pantallas del sistema LUXO?



Fuente: Imagen propia

Nota: La calificación global de la interfaz de usuario alcanza casi un 89% de satisfacción, confirmando que la aplicación es intuitiva y amigable. El sistema LUXO ha sido exitoso en minimizar la curva de aprendizaje de los nuevos empleados. Mantener este estándar de diseño será clave para el éxito continuo de la plataforma LUXO.

3.1.4 Efectividad

La evaluación integral del sistema arrojó resultados favorables en ambas áreas. Por un lado, la interfaz (Front-end) obtuvo una satisfacción global del 82.18%, destacando por su excelente apariencia visual (96.25%) y facilidad de uso (86.70%). Por otro lado, el apartado técnico y operativo (Back-end) registró una media del 68.19%, sobresaliendo la alta precisión del núcleo de Inteligencia

Artificial, que alcanzó un 94.00% en la utilidad de sus respuestas. En conjunto, estos datos confirman la solidez lógica y visual de la plataforma, dejando como únicas áreas de mejora prioritarias la exactitud del análisis fotográfico y la recepción del micrófono, aspectos que ya se encuentran en proceso de actualización.

3.1.3 Desarrollo del proyecto

El desarrollo de LUXO se llevó a cabo bajo un enfoque iterativo e incremental, en el que la integración de las capacidades de inteligencia artificial avanzó en paralelo con la construcción de la interfaz gráfica, permitiendo una validación continua de la experiencia del usuario. El proyecto se organizó en las siguientes etapas:

- ❖ **Análisis de requerimientos inicial.** Antes de escribir código, se identificaron las necesidades de interacción que el asistente debía cubrir y los flujos de entrada de información (texto y voz). De este análisis se obtuvieron los requerimientos funcionales y técnicos necesarios para soportar las respuestas del modelo.
- ❖ **Diseño de la arquitectura del sistema.** Se definió la arquitectura general: una interfaz de usuario (frontend) desarrollada mediante el framework Flet, comunicada fluidamente con un backend robusto programado en Python, encargado de procesar la lógica central y las peticiones de inteligencia artificial.
- ❖ **Construcción funcional e integración.** Se procedió a la codificación de los módulos principales del sistema. Durante esta etapa, se implementó específicamente la funcionalidad para enviar, recibir y procesar comandos de audio, dotando a la aplicación de un sistema de entrada multimodal.

- ❖ Despliegue en la nube. Para asegurar la disponibilidad de la herramienta, se realizó la migración del entorno de desarrollo a una infraestructura en la nube. La aplicación fue alojada utilizando los servicios de Amazon Web Services (AWS), garantizando así su accesibilidad y correcto funcionamiento en un entorno de producción. (Flet Developers, 2026)

3.3 Métodos para Especificación de Requerimientos

Requisitos mínimos:

- ❖ *Requisitos mínimos:* Android 8.0, iOS 12, Windows 10 o macOS 10.14.
- ❖ *Requisitos mínimos:* Smartphones y computadoras básicas con versiones recientes de Chrome, Safari o Edge.
- ❖ *Requisitos mínimos:* 2 GB para dispositivos móviles y 4 GB para PC.
- ❖ *Requisitos mínimos:* Conexión 3G o Wi-Fi básico (mínimo de 5 Mbps).
- ❖ *Requisitos mínimos:* Micrófono funcional y cámara nativa del dispositivo.
- ❖ *Requisitos mínimos:* Sin instalación requerida (utiliza únicamente ~50MB de caché en el navegador).

Requisitos recomendados:

- ❖ *Requisitos recomendados:* Cualquier dispositivo moderno que cuente con la última versión de su navegador web.
- ❖ *Requisitos recomendados:* Android 11 o superior, iOS 15 o superior, Windows 11 o versiones de macOS actualizadas.

- ❖ **Requisitos recomendados:** 4 GB o más para dispositivos móviles y 8 GB para PC.
- ❖ **Requisitos recomendados:** Conexión 4G, 5G o Wi-Fi de banda ancha (50 Mbps).
- ❖ **Requisitos recomendados:** Micrófono con buena fidelidad para optimizar la conversión de voz a texto.
- ❖ **Requisitos recomendados:** Sin instalación requerida (utiliza únicamente ~50MB de caché en el navegador).

3.2.1 Utilidad

Tabla 1 Media muestral

Pregunta (Dimensión Evaluada)	Media (Suma de % positivos)	Total %
1. Apariencia visual, colores y presentación general	48.10% + 48.15%	96.25 %
2. Claridad del menú para secciones y navegación	42.10% + 30.00%	72.10 %
3. Comodidad y fluidez en dispositivo móvil o tableta	50.00% + 34.00%	84.00 %
4. Tamaño, visibilidad y diseño de botones e íconos	49.10% + 34.00%	83.10 %
5. Legibilidad del texto, tamaño de letra y contraste	49.10% + 25.00%	74.10 %

6. Sencillez del proceso para subir fotos de vitrinas	50.00% + 28.30%	78.30 %
7. Presentación de la pantalla del Simulador de Ventas	45.30% + 34.00%	79.30 %
8. Visualización clara de barras de progreso y metas	54.70% + 26.40%	81.10 %
9. Diseño e interactividad en Trivia del Día	47.20% + 39.60%	86.80 %
10. Facilidad de uso y comodidad general (Usabilidad)	60.40% + 26.30%	86.70 %
Suma Total Acumulada		82.17 %

$$\bar{X} = \frac{82.17}{10} = 82.17\%$$

Tabla 2 Media muestral

Pregunta (Dimensión Evaluada)	Media (Suma de % positivos)	Total %
1. Rapidez con la que el sistema responde consultas	46.00% + 40.00%	86.00%
2. Precisión, utilidad y completitud de la IA	54.00% + 40.00%	94.00%
3. Exactitud en conversión de voz a texto (micrófono)	32.00% + 24.00%	56.00%
4. Precisión de la IA al analizar fotografías de vitrinas	22.00% + 16.00%	38.00%
5. Certeza en la búsqueda automática en manuales	36.00% + 30.00%	66.00%
6. Efectividad del sistema al registrar tareas sin perder datos	34.70% + 32.70%	67.40%
7. Velocidad de actualización de indicadores y metas	50.00% + 28.50%	78.50%
8. Pertinencia de preguntas generadas en Trivia diaria	40.00% + 34.00%	74.00%
9. Estabilidad general (ausencia de desconexiones o bloqueos)		70.00%

	36.00% + 34.00%	
10. Desempeño técnico general e inteligencia del sistema	38.00% + 14.00%	52.00%
Suma Total Acumulada		68.19%

$$\bar{X} = \frac{68.19}{10} = 68.19\%$$

3.2.2 Pseudocódigo

Pseudocódigo 1: Sistema Principal (main.py — Ciclo de Vida de Petición)

INICIO LUXO_BACKEND_API

CONFIGURAR FastAPI(title="LUXO API")

CONFIGURAR CORS(

origins=[localhost:5173, localhost:5174, localhost:8000],

methods=ALL, headers=ALL, credentials=TRUE

)

FUNCIÓN get_db_connection():

INTENTAR

conn = mysql.connect(host="127.0.0.1", user="root",

password="los4valtierra", db="sgh_portal")

RETORNAR conn

EXCEPTO error:

IMPRIMIR "Error connecting to database"

RETORNAR NULL

FUNCIÓN get_groq_api_key():

api_key = "gsk_WJXpOL5vWCeGX..." // valor hardcodeado por defecto

SI existe "config.json" ENTONCES

cfg = LEER_JSON("config.json")

SI cfg.models EXISTE Y cfg.models[0].apiKey EXISTE ENTONCES

api_key = cfg.models[0].apiKey

RETORNAR api_key

// =====

// ENDPOINT: POST /api/login

// =====

FUNCIÓN login(username, password):

db = get_db_connection()

SI db = NULL → LANZAR HTTP_500

EJECUTAR SQL:

SELECT ID_Usuario, Nombre_Completo, Rol, Tienda, Zona

FROM usuarios

WHERE Usuario = username AND BINARY Contraseña = password

user = FETCHONE()

```
CERRAR db
```

```
SI user EXISTE:
```

```
RETORNAR { status:"success", user:{id, name, role, store, zone} }
```

```
SINO:
```

```
LANZAR HTTP_401("Invalid credentials")
```

```
// =====
```

```
// ENDPOINT: POST /api/chat
```

```
// =====
```

```
FUNCIÓN chat(user_id, message):
```

```
db = get_db_connection()
```

```
api_key = get_groq_api_key()
```

```
SI api_key = NULL → RETORNAR { status:"error", respuesta:"API Key no  
configurada" }
```

```
// RAG: Recuperar chunks de manuales
```

```
EJECUTAR SQL:
```

```
SELECT c.Contenido, m.Nombre_Archivo
```

```
FROM manuales_chunks c JOIN manuales m ON c.ID_Manual = m.ID_Manual
```

```
manuales = FETCHALL()
```

```
// Recuperar conversaciones previas para contexto
```

```
EJECUTAR SQL:
```

```
SELECT Pregunta_Usuario, Respuesta_IA
```

```
FROM historial_conversaciones WHERE Me_Sirvio = 1 LIMIT 10
```

```
chats_previos = FETCHALL()
```

```
EJECUTAR SQL:
```

```
SELECT Pregunta_Usuario, Respuesta_IA
```

```
FROM historial_conversaciones WHERE Me_Sirvio = 0 LIMIT 10
```

```
chats_fallidos = FETCHALL()
```

```
// Motor de IA
```

```
respuesta = generar_respuesta_ia(message, manuales, chats_previos, chats_fallidos,  
api_key)
```

```
// Persistir conversación
```

```
EJECUTAR SQL:
```

```
INSERT INTO historial_conversaciones (ID_Usuario, Pregunta_Usuario,  
Respuesta_IA)
```

```
VALUES (user_id, message, respuesta)
```

```
RETORNAR { status:"success", chat_id:lastrowid, respuesta:respuesta }
```

```
// =====
```

```
// ENDPOINT: POST /api/crm
```

```
// =====
```

```
función create_crm(datos):
```

```
    db = get_db_connection()
```

```
    EJECUTAR SQL:
```

```
        INSERT INTO crm_compras (Transaccion, Fecha_Compra, Nombre_Cliente,
```

```
        Telefono_Cliente, Nombre_Vendedor, ID_Usuario, UPC, Precio_Con_IVA,
```

```
        Tienda, Estatus_Seguimiento, Notas)
```

```
        VALUES (datos..., 'Pendiente', notas)
```

```
        ON DUPLICATE KEY UPDATE Fecha_Compra, Nombre_Cliente, Telefono,  
        UPC, Precio, Notas
```

```
    RETORNAR { success:TRUE, message:"Venta guardada" }
```

```
// =====
```

```
// ENDPOINT: GET /api/crm
```

```
// =====
```

```
función get_crm():
```

```
    EJECUTAR SQL:
```



```
SELECT ID_Compra, Transaccion, Fecha_Compra, Nombre_Cliente,
```

```
Telefono_Cliente, UPC, Precio_Con_IVA, Cliente_Asistio,
```

```
Monto_Nueva_Venta, Estatus_Seguimiento, Notas
```

```
FROM crm_compras ORDER BY Fecha_Compra DESC
```

```
PARA CADA registro:
```

```
SI Fecha_Compra EXISTE:
```

```
fecha_vencimiento = Fecha_Compra + 365 días
```

```
fecha_alerta_11 = Fecha_Compra + 335 días
```

```
dias_restantes = (fecha_vencimiento - HOY).dias
```

```
SI dias_restantes > 30:
```

```
estatus_cobertura = "Activa"
```

```
SINO SI 0 <= dias_restantes <= 30:
```

```
estatus_cobertura = "Por Vencer (Mes 11)"
```

```
SINO:
```

```
estatus_cobertura = "Vencida"
```

```
SINO:
```

```
estatus_cobertura = "Desconocido"
```

```
RETORNAR { crm: registros_enriquecidos }
```

```
// =====
```

```
// ENDPOINT: GET /api/finanzas/budget
```

```
// =====
```

FUNCIÓN get_budget(tienda, mes, anio):

EJECUTAR SQL:

```
SELECT Meta_Venta FROM presupuesto_mensual
```

```
WHERE Tienda=tienda AND Mes=mes AND Anio=anio
```

```
meta = FETCHONE() o 0.0
```

EJECUTAR SQL:

```
SELECT SUM(Venta_Con_IVA) FROM presupuesto_diario
```

```
WHERE Tienda=tienda AND MONTH(Fecha)=mes AND YEAR(Fecha)=anio
```

```
acumulado = FETCHONE() o 0.0
```

EJECUTAR SQL:

```
SELECT COUNT(*) FROM usuarios
```

```
WHERE Tienda=tienda AND Rol='Vendedor'
```

```
num_vendedores = MAX(FETCHONE(), 1)
```

```
// Cálculo de días
```

```
días_totales = calendar.monthrange(anio, mes)
```

SI mes_actual:

dias_transcurridos = HOY.dia

SINO SI mes_pasado:

dias_transcurridos = dias_totales

SINO:

dias_transcurridos = 1

dias_restantes = MAX(dias_totales - dias_transcurridos, 1)

// Fórmulas KPI

pct_cumplimiento = (acumulado / meta) * 100

venta_restante = MAX(0, meta - acumulado)

meta_diaria_tienda = venta_restante / dias_restantes

meta_diaria_vendedor = meta_diaria_tienda / num_vendedores

promedio_diario_real = acumulado / dias_transcurridos

proyeccion_cierre = (acumulado / dias_transcurridos) * dias_totales

pct_proyeccion = (proyeccion_cierre / meta) * 100

RETORNAR todos los KPIs calculados

// =====

// ENDPOINT: POST /api/weekly/upload

```
// =====
```

FUNCIÓN upload_weekly(file):

```
contenido = LEER_BYTES(file)
```

```
df = pandas.read_excel(contenido)
```

```
semana = regex("Semana\s*(\d+)", file.nombre) o semana_ISO_actual
```

```
df.columns = [columna.lower().strip() PARA columna EN df.columns]
```

```
// Detección automática de columnas
```

```
col_tienda = BUSCAR_COLUMNA(df, ['tienda', 'store'])
```

```
col_venta = BUSCAR_COLUMNA(df, ['venta', 'sales', 'net'])
```

```
col_meta = BUSCAR_COLUMNA(df, ['meta', 'budget', 'plan'])
```

```
col_atv = BUSCAR_COLUMNA(df, ['atv', 'ticket'])
```

```
col_upt = BUSCAR_COLUMNA(df, ['upt', 'piezas', 'units'])
```

```
col_comp = BUSCAR_COLUMNA(df, ['comp', 'yoy', 'crecimiento'])
```

```
col_tickets= BUSCAR_COLUMNA(df, ['tickets', 'trans'])
```

```
col_piezas = BUSCAR_COLUMNA(df, ['piezas', 'units'])
```

```
// Limpiar datos previos de esa semana
```

```
EJECUTAR SQL: DELETE FROM weekly_metricas WHERE semana_corta =  
semana
```

```
// Iterar filas
```

```
PARA CADA fila EN df:
```

```
t = fila[col_tienda] o "Tienda {indice}"
```

```
SI t = 'nan' → OMITIR
```

```
v = FLOAT(fila[col_venta]) o 0.0
```

```
m = FLOAT(fila[col_meta]) o 1.0
```

```
pct = (v / m) * 100 SI m > 0
```

```
comp = NORMALIZAR_COMP(fila[col_comp])
```

```
atv = FLOAT(fila[col_atv]) o (v / tickets SI tickets > 0) o 0.0
```

```
upt = FLOAT(fila[col_upt]) o (piezas / tickets SI tickets > 0) o 0.0
```

```
EJECUTAR SQL:
```

```
INSERT INTO weekly_metricas
```

```
(tienda, semana_corta, periodo, ventas, meta, pct_meta, comp, atv, upt,  
fecha_reporte)
```

```
VALUES (t, semana, 'SEMANA ANTERIOR', v, m, pct, comp, atv, upt, HOY)
```

```
RETORNAR { message:"Excel procesado", semana:semana, registros:insertados }
```

```
FIN LUXO_BACKEND_API
```

Pseudocódigo 2: Motor de IA — chat_engine.py

FUNCIÓN generar_respuesta_ia(user_text, manuales, chats_previos, chats_fallidos, api_key):

```
// Fase 1: Preprocesamiento de texto
```

```
texto_expandido = expandir_abreviaturas(user_text)
```

```
// Reemplaza: gtia→garantía, tkts→tickets, caj→caja, etc.
```

```
texto_norm = normalizar_texto(texto_expandido)
```

```
// Minúsculas + eliminar acentos + solo alfanumérico
```

```
palabras = REGEX_WORDS(texto_norm)
```

```
palabras_clave = [p PARA p EN palabras SI p NO EN STOPWORDS Y LEN(p) >= 2]
```

```
raices = [obtener_raiz_espanol(p) PARA p EN palabras_clave]
```

```
// Stemmer custom: elimina sufijos ando/iendo/ar/er/ir/ado/ido...
```

```
// Fase 2: Expansión con sinónimos de raíces
```

```
raices_expandidas = raices.copia()
```

```
PARA CADA raiz EN raices:
```

```
SI raiz EN SINONIMOS_RAICES:
```

```
AGREGAR sinonimos_de_raiz a raices_expandidas
```

```
// Fase 3: Recuperación BM25 (RAG)
```

```
SI manuales EXISTE Y NO VACÍO:
```

```
corpus = [chunk.Contenido PARA chunk EN manuales]
```

```
corpus_tokenizado = [normalizar(doc).split() PARA doc EN corpus]
```

```
bm25 = BM25Okapi(corpus_tokenizado)
```

```
query_tokens = normalizar(texto_expandido).split()
```

```
top_5_chunks = bm25.get_top_n(query_tokens, corpus, n=5)
```

```
contexto = UNIR(top_5_chunks, separador="[...]")
```

```
manuales_texto = "CONTENIDO DE REFERENCIA:\n" + contexto
```

```
SINO:
```

```
manuales_texto = "(No se encontró manual específico)"
```

```
// Fase 4: Construcción del prompt y llamada a Groq
```

```
system_prompt = """
```

```
Eres LUXO, asistente operativo de Sunglass Hut.
```

```
Responde en Español. Usa Markdown.
```

```
DOCUMENTOS: {manuales_texto}
```

```
"""
```

```
payload = {
```

```
model: "llama-3.3-70b-versatile",
```

```
messages: [
```

```
    {role:"system", content:system_prompt},
```

```
    {role:"user", content:texto_expandido}
```

```
]
```

```
}
```

```
respuesta_http = HTTP_POST("https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions",
```

```
    headers={Authorization:"Bearer api_key"}, timeout=15)
```

```
SI respuesta_http.status = 200:
```

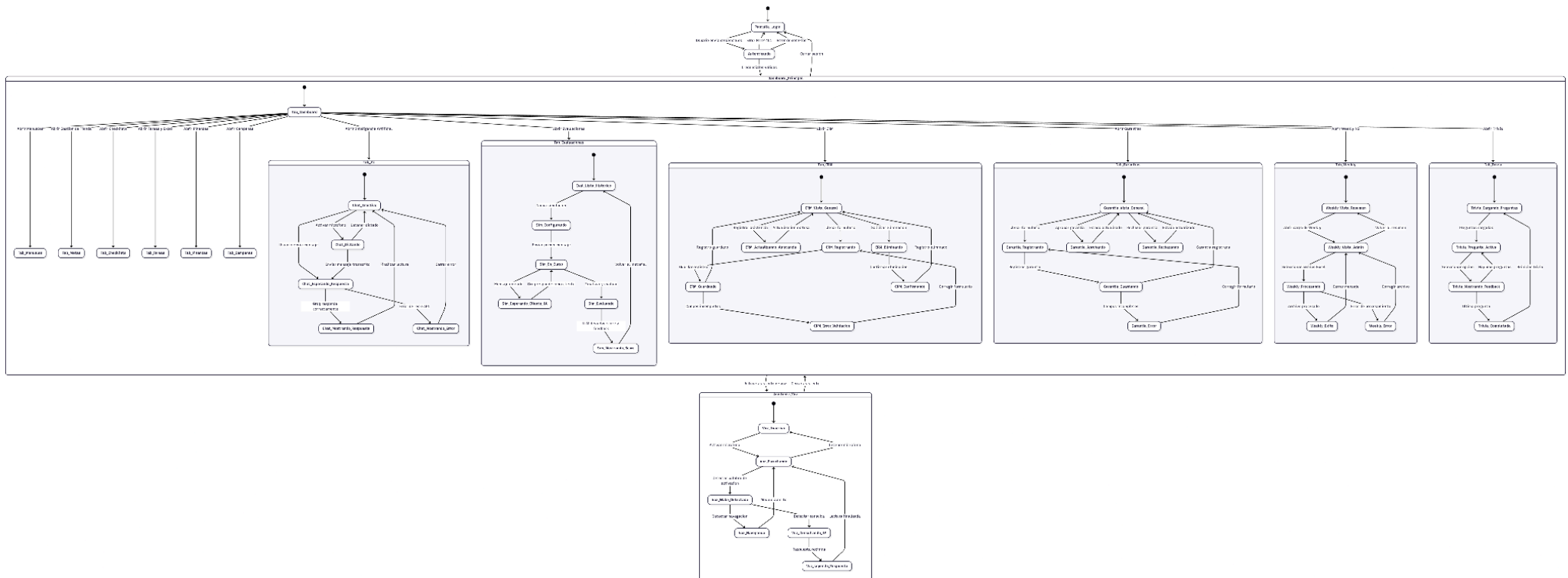
```
    RETORNAR respuesta_http.json.choices[0].message.content
```

```
SINO:
```

```
    RETORNAR "Error en la API de Groq: " + status_code
```


3.2.3 MÁQUINA DE ESTADO FINITO

Ilustración 24: Máquina de estado finito (FSM) del sistema.

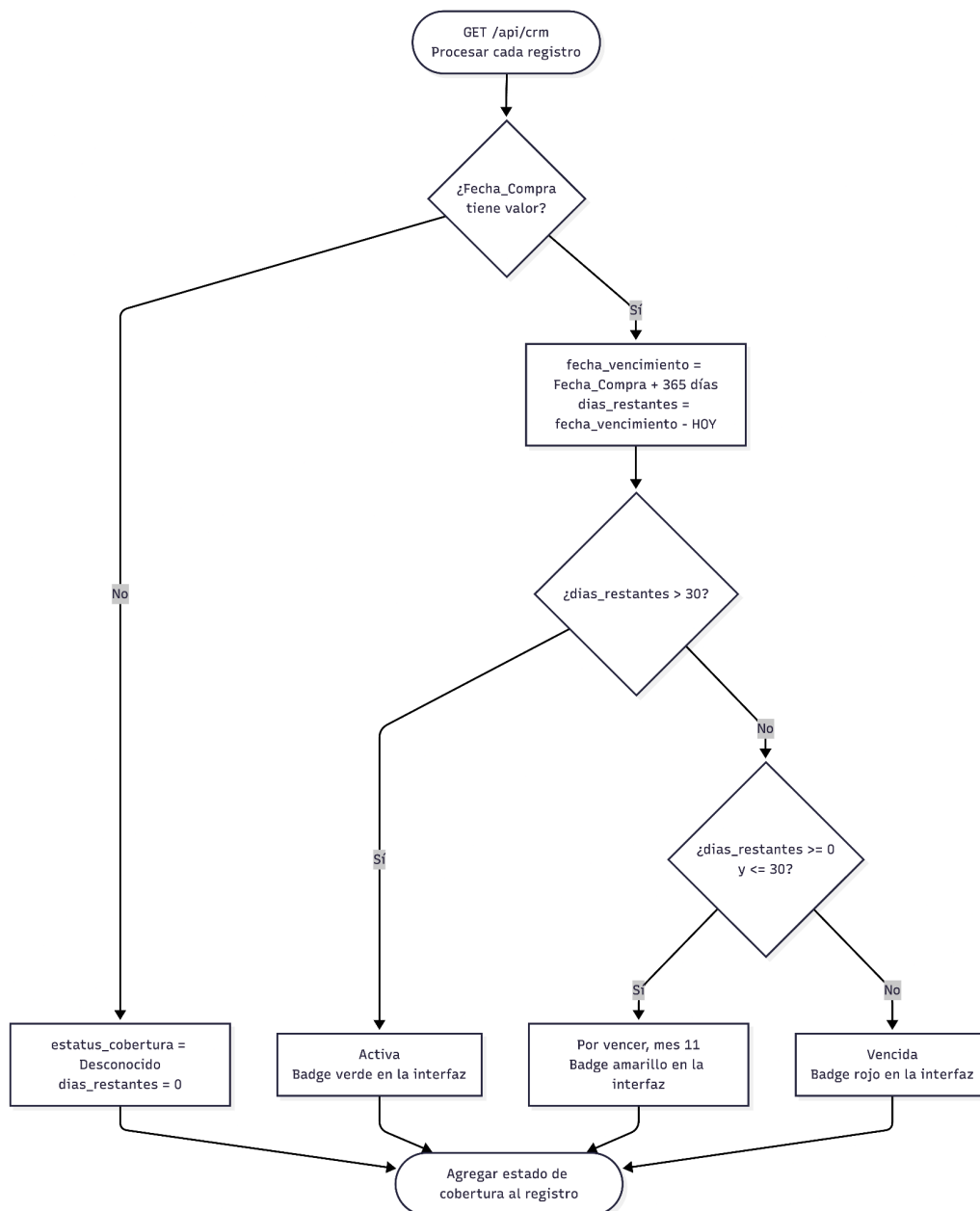


Nota: Este diagrama describe los diferentes estados y transiciones por los que puede pasar la interfaz del usuario en la aplicación, abarcando desde el proceso de inicio de sesión hasta la navegación por los distintos módulos del dashboard principal y las interacciones del asistente de voz.

3.2.4 ARBOLES Y TABLAS DE DECISIONES

Árbol 1 Decisión de Estado de Cobertura de Garantía CRM

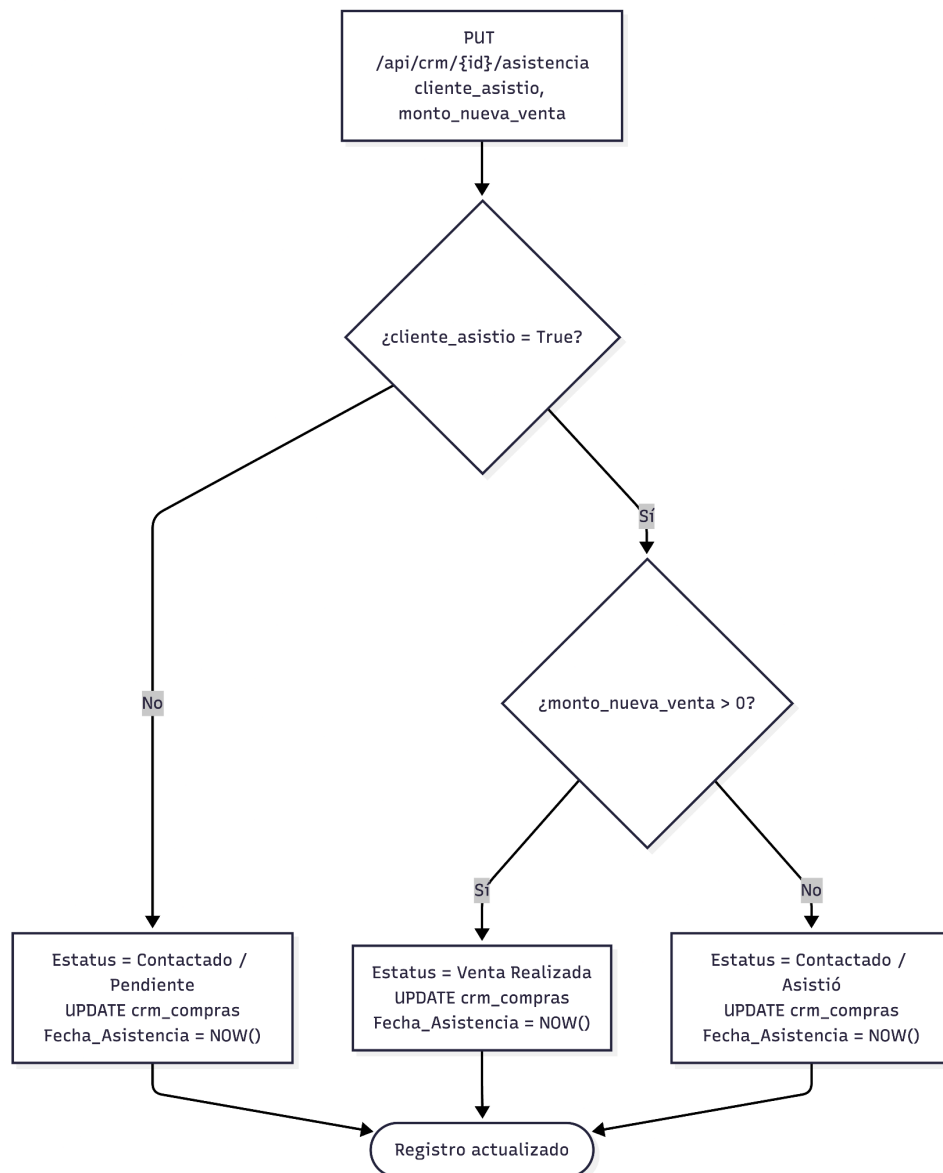
Ilustración 25: Árbol de decisión para el estado de cobertura de garantía.



Nota: El presente esquema detalla la lógica algorítmica empleada para determinar la vigencia de una protección (Activa, Por vencer o Vencida), considerando el periodo transcurrido desde la adquisición y el tiempo de respaldo remanente.

Árbol 2 Cálculo de Estatus de Seguimiento al Registrar Asistencia

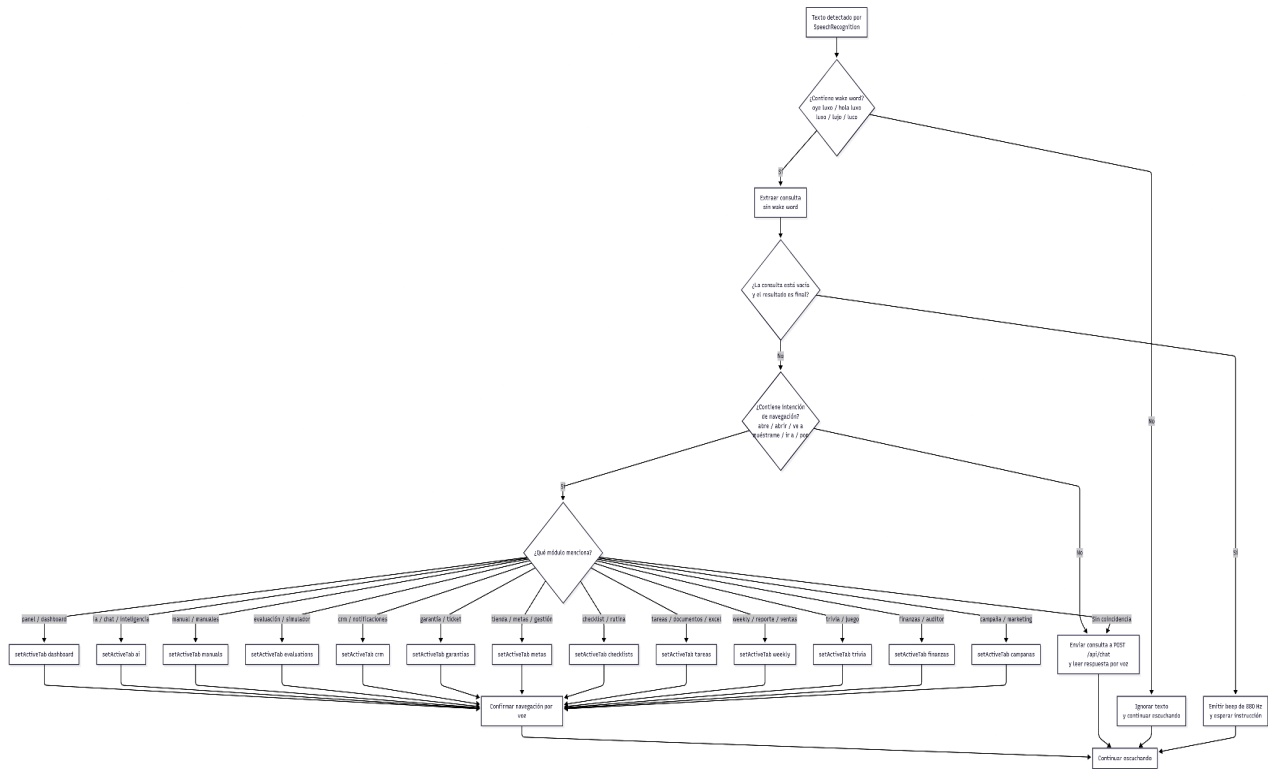
Ilustración 26: Árbol de decisión para el cálculo de estatus de seguimiento.



Nota: El presente esquema detalla la lógica algorítmica empleada al registrar la asistencia en el CRM, permitiendo determinar si la gestión culmina en Venta Realizada o se clasifica como Contactado/Asistió o Pendiente.

Árbol 3 Detección de Intención en Asistente de Voz

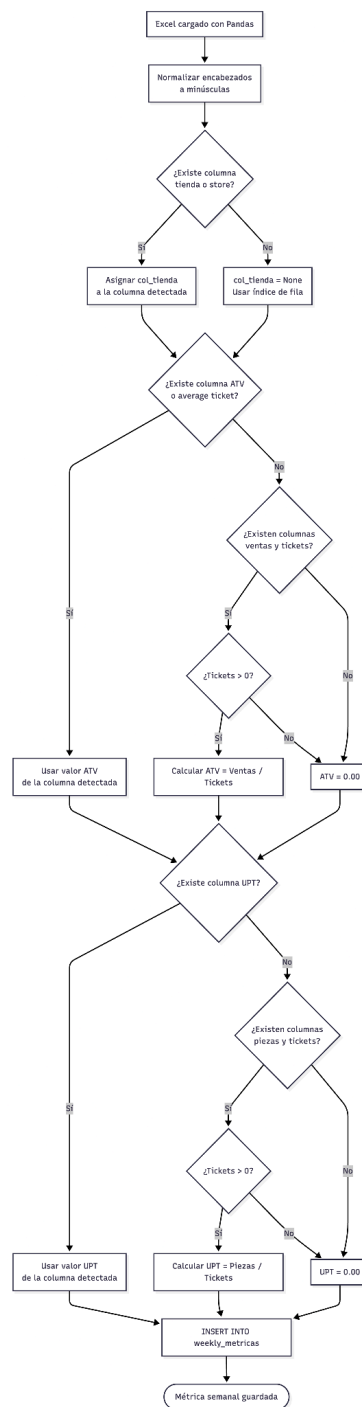
Ilustración 27: Árbol de decisión para la detección de intención en el asistente de voz.



Nota: El presente esquema detalla la lógica algorítmica aplicada al procesamiento de comandos auditivos, contemplando desde la fase de reconocimiento del término de activación hasta la determinación de la ruta de ejecución, ya sea para la navegación modular o la consulta directa al núcleo inteligente.

Árbol 4: Detección de Columnas en Parser Weekly Excel

Ilustración 28: Árbol de decisión para la detección de columnas en Parser Weekly Excel.



Nota: El presente esquema detalla la lógica de heurística aplicada para el procesamiento y normalización de reportes en formato Excel, permitiendo el reconocimiento automatizado de los encabezados fundamentales correspondientes a las métricas de rendimiento comercial.

3.2.5 DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD

Diagrama de Gantt

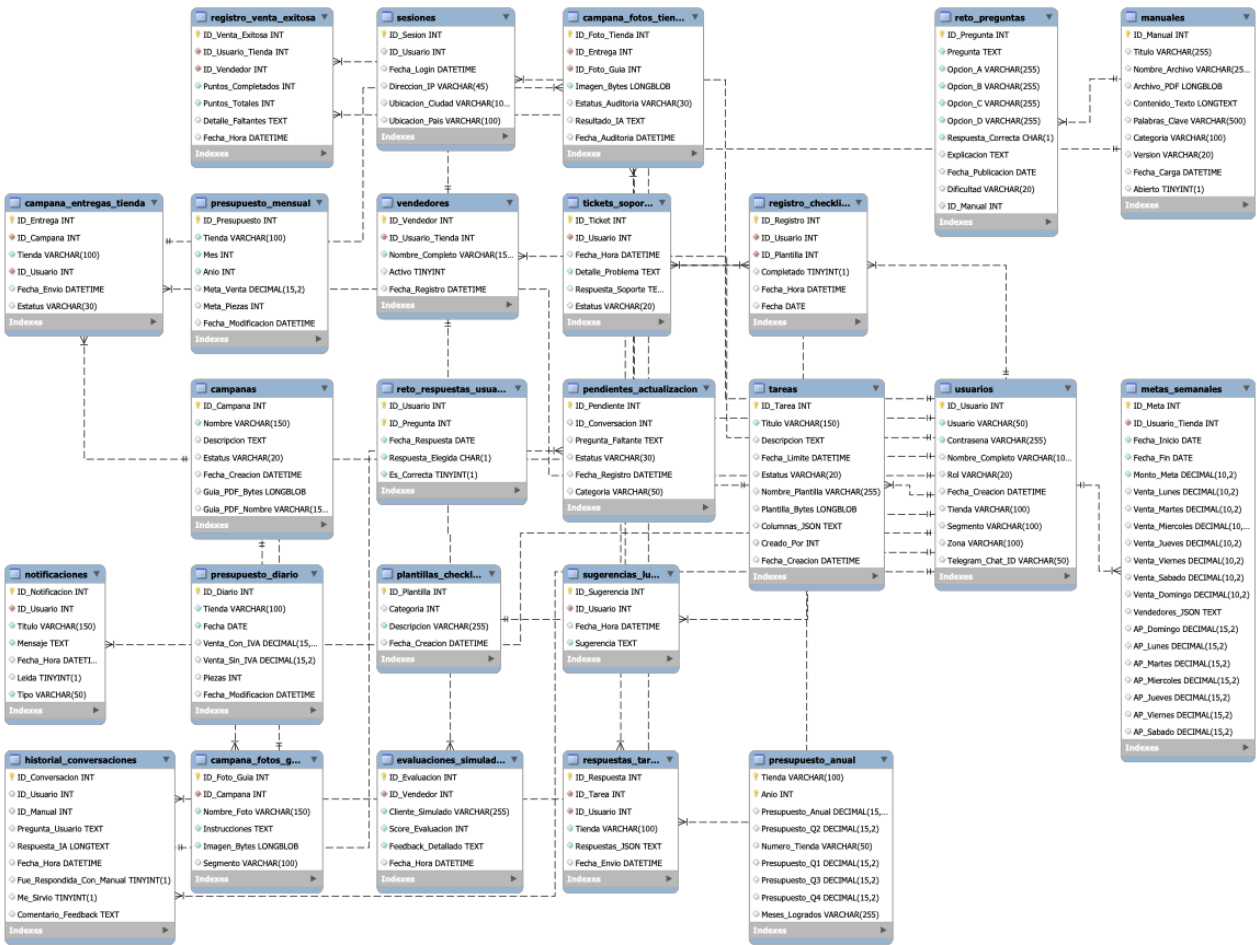
Ilustración 29: Diagrama de Gantt del desarrollo de LUXO.

Actividad	Etap	Enero 2026				Febrero 2026				Marzo 2026				Abril 2026			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Revisión de antecedentes y justificación del proyecto LUXO	Planeación																
Delimitación del área de análisis en tiendas Sunglass Hut	Planeación																
Diseño de instrumentos de recolección de datos y checklists	Planeación																
Levantamiento de infraestructura de red y arquitectura de base...	Planeación																
Desarrollo de módulos principales con Python, FastAPI y Flet	Desarrollo y Ejecución																
Integración del servicio de voz manos libres 'Oye LUXO'	Desarrollo y Ejecución																
Implementación del motor RAG para consulta de manuales PDF	Desarrollo y Ejecución																
Desarrollo del escáner de tickets CRM con IA Gemini Vision	Desarrollo y Ejecución																
Aplicación de encuestas a vendedores y administradores	Pruebas y Evaluación																
Ejecución de pruebas técnicas de caja negra y latencia de IA	Pruebas y Evaluación																
Clasificación y análisis de resultados de la prueba piloto	Pruebas y Evaluación																
Formulación de recomendaciones y mejoras para la red de tiendas	Elaboración de Informe																
Redacción del informe técnico final y tesina de titulación	Elaboración de Informe																
Integración de evidencias gráficas, MER y diagramas UML	Elaboración de Informe																
Revisión final del informe técnico para presentación instituci...	Elaboración de Informe																

NOTA: Cronograma de actividades que detalla las fases y el tiempo de ejecución para el desarrollo del sistema LUXO.

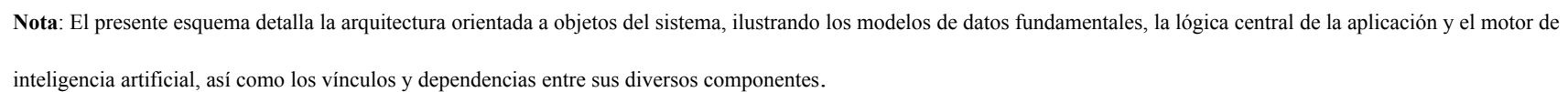
3.2.6 MODELO DE ENTIDAD-RELACIÓN (MER) (Oracle Corporation, 2025)

Ilustración 30: Modelo entidad-relación de la base de datos.



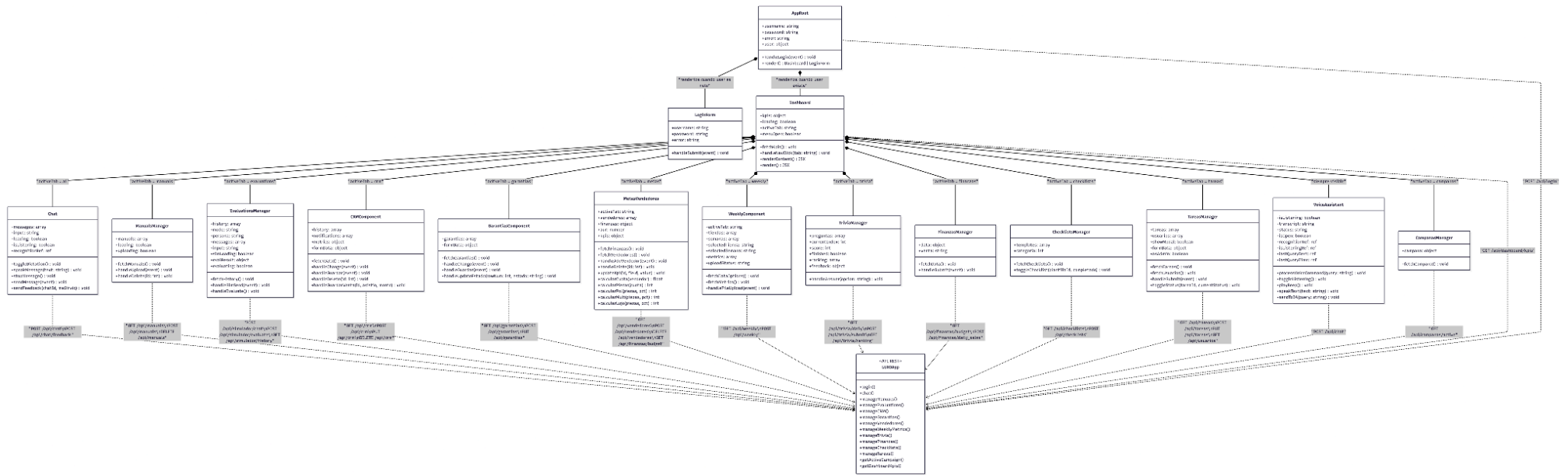
Nota: El presente esquema detalla la arquitectura de las 25 tablas que integran el repositorio relacional del sistema, ilustrando las entidades fundamentales y sus vínculos para garantizar el soporte operativo de los diversos módulos de LUXO.

Ilustración 31: Diagrama de clases del Backend



Nota: El presente esquema detalla la arquitectura orientada a objetos del sistema, ilustrando los modelos de datos fundamentales, la lógica central de la aplicación y el motor de inteligencia artificial, así como los vínculos y dependencias entre sus diversos componentes.

Ilustración 32: Diagrama de Clases — Frontend React (Componente)



Conclusiones

El desarrollo de LUXO en Sunglass Hut demostró que la Inteligencia Artificial (IA) y las tecnologías web modernizan eficientemente la capacitación y gestión del conocimiento. Desde el análisis de requerimientos hasta el despliegue en AWS, se consolidó una plataforma que cubre las necesidades operativas y reduce la dependencia del conocimiento individual.

Se implementaron funcionalidades clave con Python, FastAPI, Flet y MySQL, integrando motores de IA como Groq, Whisper y Gemini Vision. Esto permitió crear un sistema multimodal (texto, voz e imágenes) que centraliza manuales mediante Búsqueda RAG y digitaliza procesos administrativos como checklists, garantías y métricas en tiempo real.

Las pruebas y encuestas reflejaron un impacto positivo. El Frontend obtuvo 82.18% de aceptación por su diseño y fluidez móvil. El Backend logró 68.19% de efectividad; la precisión de la IA alcanzó un 94.00%, aunque se identificó la necesidad de optimizar el reconocimiento de voz (56.00%) y el análisis de vitrinas (38.00%).

LUXO es una solución tecnológica viable y escalable que cumple los objetivos planteados: facilita la estandarización, agiliza el entrenamiento y mejora la atención al cliente. Su arquitectura sienta las bases para que Sunglass Hut expanda estas herramientas corporativamente, impulsando su transformación digital y preservando el conocimiento institucional.

Referencias

C M, M. G. (n.d.). Universidad Nacional Autónoma de México.

<https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2022/noviembre/0833317/Index.html>

Flet Developers. (2026). *Flet: Build interactive multi-platform apps in Python*. Flet Documentation. <https://flet.dev/docs/>

Groq. (2026). *Groq LPU Inference Engine: Fast AI Inference*. Groq Documentation. <https://groq.com/>

Hooli Megha. (2025). *Optimizing Retail with AI: How Intelligent Systems Are Redefining Shopping Experiences*. Optimizing Retail with AI: How Intelligent Systems Are Redefining Shopping Experiences. <https://portal.amelica.org/ameli/journal/133/1335429007/1335429007.pdf>

J.H., S. A. (2024, 12 15). Instituto Politécnico Nacional. <https://www.ipn.mx/assets/files/imageninstitucional/docs/comunicados/2024/12/c-53-robots-ia.pdf>

Meta AI. (2024). *Introducing Meta Llama 3: The most capable openly available LLM to date*. Meta AI Blog. <https://ai.meta.com/blog/meta-llama-3/>

O. H., B. V., G, J. A., & P. G., G. R. (2024, 12 12). *Revista Digital de Tecnologías Informáticas y Sistemas*. Revista Digital de Tecnologías Informáticas y Sistemas. <https://redtis.org/index.php/Redtis/es/article/view/199>

Oracle Corporation. (2025). *MySQL 8.0 Reference Manual*. MySQL Documentation. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

Ramírez, S. (2025). *FastAPI: Construcción de APIs modernas y de alto rendimiento con Python*. Tiangolo. <https://fastapi.tiangolo.com/es/>

Revista Estrategia Organizacional. (2025). *La inteligencia artificial como motor de gestión del conocimiento en el sector empresarial latinoamericano*. La inteligencia artificial como motor de gestión del conocimiento en el sector empresarial latinoamericano. <https://www.confluent.io/blog/enterprise-knowledge-management-with-rag-for-digital-native-companie>